แผนโปรเจค MechAgent: ระบบซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

หมวดหมู่เอกสาร: เอกสารสำหรับทีม · Digital Innovation Challenge · ระบบซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์

คำอธิบายภาพรวม:
ระบบที่ฟังการสั่นของลูกปืนในเครื่องจักร แล้วบอกว่าเสียตรงไหน เหลือเวลาอีกนานแค่ไหนก่อนพัง และให้ Agent (AI ที่เรียกเครื่องมือเองได้) เตรียมรายงานกับใบสั่งงานให้ช่าง โดยหัวหน้าต้องกดอนุมัติก่อนทุกครั้ง

3 คำถามหลักที่ระบบตอบได้:

1. **คำถาม 1: เสียตรงไหน?** — แยกแยะสถานะ 5 คลาส: ปกติ, รางใน, รางนอก, ลูกบอล, และกรง
2. **คำถาม 2: เหลือเวลาเท่าไหร่?** — ทำนายอายุที่เหลือก่อนพัง (Remaining Useful Life) พร้อมช่วงความไม่แน่นอน
3. **คำถาม 3: ต้องทำอะไรต่อ?** — Agent เขียนรายงานและขั้นตอนให้ช่าง โดยหัวหน้าอนุมัติก่อนส่ง

สถานะปัจจุบันของโปรเจค:

- **สถานะโค้ด:** โค้ด Prototype ทำเสร็จแล้ว (ผ่านการทดสอบ 41 ข้อ)
- **สถานะข้อมูล:** ใช้ข้อมูลจำลองตามหลักฟิสิกส์ (Physics-based Synthetic Data)
- **สิ่งที่ยังต้องทำ:** ทดสอบบนเครื่องทีม, นำระบบขึ้น AWS, และทำสไลด์นำเสนอ

1. สรุปใน 2 นาที (Executive Summary / TL;DR)

อ่านส่วนนี้ส่วนเดียวก็พอให้เข้าใจภาพรวม ส่วนที่เหลือคือรายละเอียดเชิงลึก:

- **ปัญหา (Problem):** ลูกปืนเป็นสาเหตุอันดับต้นของมอเตอร์และปั๊มเสีย โรงงานส่วนใหญ่ตรวจตามรอบ จึงมักรู้ตัวตอนเครื่องหยุดกะทันหันไปแล้ว และหัวหน้ายังต้องรวบรวมข้อมูลเองอีกหลายชั่วโมงก่อนสั่งงานได้
- **สิ่งที่เราทำ (Solution):** ระบบเฝ้าดูความสั่นตลอดเวลา ใช้ AI กับสูตรฟิสิกส์ตรวจว่าเสียตรงไหน ต่อเส้นแนวโน้มเพื่อทำนายอายุ แล้วให้ Agent ค้นข้อมูลโรงงานกับคู่มือ เขียนรายงานภายในไม่กี่นาที ส่งให้หัวหน้าอนุมัติใน Telegram ก่อนส่งถึงช่าง
- **ข้อมูล (Data):** ใช้ข้อมูลจำลองตามหลักฟิสิกส์ แทน Dataset จริง เพราะต้องการครบ 5 คลาส มีเวลากำกับ และหลายความเร็ว ซึ่งไม่มี Dataset ไหนให้ครบในเวลาที่มี (เกณฑ์การแข่งขันข้อ 03 อนุญาตให้ใช้ Synthetic Data)

- **ผลลัพธ์ (Results):** สอน AI ที่ความเร็วเดียว (1,800 RPM) แต่แม่นยำ 90–96% ที่ความเร็ว 900–3,600 RPM และแม่นยำ 96% กับลูกปืนรุ่นที่ไม่เคยเห็น ทำนายอายุได้ล่วงหน้าเฉลี่ย 100 ชั่วโมง (คลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง 9 ชั่วโมงในช่วงที่ต้องตัดสินใจซ่อม)
- **จุดอ่อนที่พบ (Known Limitations):** ตัวหลอกแบบที่ไม่เคยเห็นยังหลอก AI ได้ (แต่ระบบสั่งให้ตรวจก่อน ไม่สั่งเปลี่ยนทันที), ความเสียหายระยะเริ่มต้นจับได้ 2 ใน 3, และ AI ที่เรียนจากข้อมูลจำลองใช้กับข้อมูลจริงได้เพียงบางส่วน
- **ก้าวต่อไป (Next Steps):** ทีมลองรันบนเครื่อง, ทดสอบกับโมเดล Qwen3 4B และ Telegram จริง, นำขึ้น AWS (รอบสุดท้ายบังคับ), และทำสไลด์พร้อมซ้อม Demo

2. ปัญหาและกลุ่มผู้ใช้งาน (Problem & Target Users)

ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกปืนเป็นสาเหตุอันดับต้นของมอเตอร์และปั๊มเสีย งานสำรวจที่อ้างอิงกันบ่อย (IEEE / EPRI) พบว่าราว 40% ของมอเตอร์ที่เสียเกิดจากลูกปืน

โรงงานขนาดกลางส่วนใหญ่ยังตรวจลูกปืนด้วยการเดินฟังเสียงหรือวัดการสั่นเดือนละครั้ง ความเสียหายที่เริ่มระหว่างรอบตรวจจึงมักถูกพบเมื่อเครื่องหยุดกะทันหันแล้ว เมื่อพบปัญหา หัวหน้ายังต้องเช็คเครื่องสำรองอะไหล่ ตารางผลิต และหาคู่มือเองก่อนสั่งงาน ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมง

ทางออกด้วย MechAgent: ตรวจการสั่นตลอดเวลา บอกว่าเสียตรงไหนและเหลือเวลาเท่าไหร่ แล้วให้ Agent เตรียมรายงานและใบสั่งงานพร้อมขั้นตอนให้ช่างภายในไม่กี่นาที โดยคนเป็นผู้อนุมัติทุกครั้ง

ผู้ใช้งาน 3 บทบาท (User Roles)

บทบาทผู้ใช้	หน้าที่ในระบบ	ปัญหาที่พบเดิม	สิ่งที่ได้รับจาก MechAgent
1. หัวหน้ากะซ่อมบำรุง	ผู้อนุมัติ	ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายระบบก่อนตัดสินใจ และรู้ตัวช้าเมื่อเครื่องเริ่มเสีย	รายงานสรุปพร้อมหลักฐานใน Telegram กดอนุมัติได้ทันที
2. ช่างซ่อมบำรุง	ผู้ลงมือปฏิบัติ	ได้รับงานแบบไม่มีรายละเอียด ต้องเดาว่าต้องเตรียมเครื่องมือหรืออะไหล่อะไร	ขั้นตอนการตรวจสอบ แก้ไขเบื้องต้น รายการอะไหล่ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
3. ผู้จัดการโรงงาน	ผู้รับเรื่องที่ถูกส่งต่อ	เครื่องจักรหยุดกะทันหันกระทบแผนการผลิตและเกิดค่าใช้จ่ายสูง	ได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเรื่องวิกฤตไม่มีคนรับเรื่อง และเห็นตัวเลขคุณค่าที่ระบบสร้าง

3. โครงสร้างลูกปืนและการจำแนกความเสียหาย 5 คลาส (Bearing Fault Classes)

ลูกปืนประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วนหลัก (รางนอก, รางใน, ลูกบอล, และกรงที่ยึดรอบเพลา) จึงแบ่งสถานะได้เป็น 5 คลาส เมื่อชิ้นส่วนไหนเสียหาย ลูกบอลที่กลิ้งผ่านรอยแตกจะเกิดการกระแทก ("ก๊อก") ด้วยจังหวะความถี่เฉพาะของชิ้นส่วนนั้น โดยวัดเป็นจำนวนครั้งต่อการหมุนเพลา 1 รอบ (ตัวเลขด้านล่างอ้างอิงจากลูกปืนรุ่น SKF 6205):

คลาสสถานะ	จังหวะความถี่เทียบกับรอบเพลา (Order)	คำอธิบายลักษณะทางกายภาพและความสำคัญ
1. ปกติ (Normal)	ไม่มียอดความถี่ความเสียหาย	มีเพียงการสั่นสะเทือนตามปกติของเครื่องจักรทั่วไป
2. รางในเสีย (Inner Race)	ประมาณ 5.42 เท่าของรอบเพลา	วงแหวนด้านในที่สวมติดและหมุนไปพร้อมกับเพลา
3. รางนอกเสีย (Outer Race)	ประมาณ 3.58 เท่าของรอบเพลา	วงแหวนด้านนอกที่ยึดอยู่กับที่ภายในตัวเรือนเครื่องจักร
4. ลูกบอลเสีย (Ball)	ประมาณ 2.36 เท่าของรอบเพลา	เม็ดลูกกลิ้งที่หมุนอยู่ระหว่างรางในและรางนอก
5. กรงเสีย (Cage)	ประมาณ 0.40 เท่าของรอบเพลา	ตัวยึดรักษาระยะห่างของลูกบอล ตรวจจับยากที่สุด และถือเป็นระดับ **วิกฤตเสมอ**

4. ภาพรวมระบบ: ข้อมูลไหลผ่าน 9 ขั้นตอน (System Pipeline)

ขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ทำงานทุกครั้งที่มีการวัดสัญญาณโดยใช้การคำนวณตัวเลขและสูตรทางคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ ไม่มีการเรียกใช้ LLM จึงทำงานได้รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายด้าน Token ส่วนโมเดลภาษา (LLM) จะถูกปลุกขึ้นมาทำงานในขั้นตอนที่ 7 เท่านั้น เมื่อด่านกรอง (Gatekeeper) ยืนยันว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง

ช่วงที่ 1: ระบบตรวจจับอัตโนมัติ (ทำงานทุกครั้งที่วัด · ไม่ใช้ LLM)

- **ขั้นตอนที่ 1 (ตัวจำลองสัญญาณ):** สร้างสัญญาณการสั่นสะเทือนของลูกปืน (ในโรงงานจริงคือข้อมูลจากเซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือน)
- **ขั้นตอนที่ 2 (เตรียมสัญญาณ):** แปลงสัญญาณเวลาเป็นความถี่ แล้วหารด้วยความเร็วรอบเพลา (แปลงเป็นแกน Order)
- **ขั้นตอนที่ 3 (AI 1D-CNN):** โมเดล AI ทำนายว่าลูกปืนเสียตรงไหนจาก 5 คลาส

- **ขั้นตอนที่ 4 (ฟิสิกส์ตรวจซ้ำ):** ตรวจสอบยืนยันว่ามียอดกราฟตรงกับความถี่ตามสูตรคำนวณของลูกปืนจริงหรือไม่
- **ขั้นตอนที่ 5 (ทำนายอายุ):** ต่อเส้นแนวโน้มความเสื่อมสภาพเพื่อคำนวณว่าเหลืออายุการใช้งานอีกกี่ชั่วโมงหรือกี่วัน
- **ขั้นตอนที่ 6 (Gatekeeper):** กฎคัดกรองเพื่อตัดสินใจว่าเหตุการณ์นี้ควรปลุก Agent ให้ทำงานหรือไม่

(เงื่อนไขส่งต่อ: ปลุก Agent เฉพาะเมื่อ Gatekeeper ยืนยันว่าเจอปัญหาจริงเท่านั้น)

ช่วงที่ 2: ระบบตัดสินใจและสั่งงาน (ใช้ LLM เฉพาะขั้นตอนที่ 7)

- **ขั้นตอนที่ 7 (Agent ทำงานด้วย LLM):** วางแผนงาน เรียกใช้เครื่องมือเอง ค้นหาคู่มือซ่อมบำรุง เขียนรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องผ่าน Guardrails
- **ขั้นตอนที่ 8 (อนุมัติ + แจ้งเตือนผ่าน Telegram):** หัวหน้ากดอนุมัติผ่าน Telegram แล้วระบบจึงส่งใบสั่งงานให้กลุ่มช่าง
- **ขั้นตอนที่ 9 (Dashboard):** หน้าเว็บแสดงผลภาพรวม ข้อมูลการวิเคราะห์ และสถานะทั้งหมด

การบันทึกประวัติ (Audit Log): ทุกการกระทำตั้งแต่ตรวจพบความผิดปกติจนถึงบันทึกว่าใครเป็นคนกดอนุมัติ จะถูกเก็บบันทึกลงใน Audit Log เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้

5. ตัวอย่างเหตุการณ์การทำงานจริง 1 ครั้ง (End-to-End Scenario)

สถานการณ์สมมติ: ปั๊มน้ำรหัส P-101 ลูกปืนรางนอกเริ่มเสียหาย ตั้งแต่ระบบตรวจพบจนถึงช่างได้รับใบสั่งงาน (ข้อมูลเครื่องจักรและคลังอะไหล่เป็นข้อมูลจำลอง)

ลำดับเหตุการณ์ตามเวลา (Timeline)

- **เวลา 08:00 น.** — ปั๊ม P-101 เริ่มสั่นผิดปกติ
    - ผลวิเคราะห์ AI: รางนอกเสีย (ความมั่นใจ 96%)
    - ผลตรวจฟิสิกส์: พบยอดความถี่ที่ 3.58 เท่าของรอบเพลา (ยืนยันตรงกัน)
    - ผลทำนายอายุ: เหลือเวลาใช้งานอีก 4–6 วัน
- **เวลา 10:00 น.** — ตรวจพบความผิดปกติติดต่อกันครบ 3 ครั้ง (วัดทุกชั่วโมง)
    - Gatekeeper ตัดสินใจปลุก Agent ให้เริ่มทำงาน และจัดระดับความรุนแรงเป็น **ระดับสูง** (เนื่องจากอายุที่เหลือไม่เกิน 7 วัน)
- **เวลา 10:01 น.** — Agent วางแผนและเรียกเครื่องมือค้นหาข้อมูลทีละขั้น
    - ตรวจสอบพบ: มีปั๊มสำรอง P-102 พร้อมใช้งาน, มีอะไหล่ในคลัง 2 ลูก, ตารางผลิตอนุญาตให้หยุดเครื่องได้ในคืนวันพรุ่งนี้, และค้นคู่มือพบวิธีแก้ไขรางนอกเสียพร้อมขั้นตอนความปลอดภัย LOTO

- **เวลา 10:02 น.** — ระบบ Guardrails ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งข้อความแจ้งเตือนให้หัวหน้ากะใน Telegram
- **เวลา 10:20 น.** — หัวหน้ากะกดปุ่ม "อนุมัติ" ใน Telegram ระบบจึงออกใบสั่งงาน (Work Order) อัตโนมัติ
- **เวลา 10:20 น.** — กลุ่มช่างซ่อมบำรุงได้รับใบสั่งงานผ่านทาง Telegram ทันที
- **เวลาต่อจากนั้น** — ระบบยังคงวัดความสั่นสะเทือนต่อทุกชั่วโมง แต่ **ไม่เรียกใช้ LLM ซ้ำ** เพราะถือว่ารายงานเรื่องนี้ไปแล้ว (ยกเว้นกรณีที่อาการทรุดหนักหรือรุนแรงขึ้นกว่าเดิม)

ตัวอย่างข้อความใบสั่งงานที่ช่างได้รับใน Telegram

ผู้ส่ง: MechAgent Bot ไปยัง กลุ่มช่างซ่อมบำรุง**หัวข้อ:** ใบสั่งงาน WO-0001 (อนุมัติโดยหัวหน้าแผนก) สรุปอาการ: ปั๊ม P-101 · ลูกปืนรางนอกเสีย · อายุคงเหลือ 4–6 วัน · ความรุนแรง: สูง**ความปลอดภัย (Safety First):**

- ทำตามขั้นตอน LOTO (Lockout/Tagout: ตัดไฟ ล็อกตู้ และติดป้ายเตือน) ก่อนสัมผัสเครื่องจักรทุกครั้ง

ขั้นตอนตรวจยืนยันทันที:

1. ฟังเสียงที่ตัวเรือนลูกปืนว่ามีเสียงขูดหรือเสียงกระแทกเป็นจังหวะหรือไม่
2. วัดอุณหภูมิบริเวณตัวเรือนลูกปืนเพื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติ

การแก้ไขเบื้องต้น (ดำเนินการวันนี้):

1. ข้อควรระวัง: ลูกปืนรุ่น SKF 6205-2RS เป็นแบบมีซีลยางปิดทั้งสองด้าน **ห้ามอัดจาระบีเพิ่มเด็ดขาด**
2. ตรวจสอบความแน่นและแรงตึงของฐานยึดรวมถึงสลักเกลียวต่างๆ
3. ระบบจะปรับเพิ่มความถี่ในการวัดความสั่นสะเทือนระหว่างรอซ่อมถาวร

แผนการซ่อมถาวร:

- สลับไปเดินเครื่องปั๊มสำรอง P-102 ในช่วงเวลาที่มีโหลดการผลิตน้อย
- ดำเนินการเปลี่ยนลูกปืนรุ่น SKF 6205-2RS (มีสต็อกในคลังอะไหล่พร้อมเบิก 2 ลูก)

หมายเหตุ: รายงานนี้สร้างโดย AI เพื่อเป็นคำแนะนำเบื้องต้น ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบสภาพหน้างานจริงก่อนดำเนินการ

สถานการณ์จำลองอื่นๆ ที่เตรียมไว้ในระบบ Demo (รวม 7 รูปแบบ)

ชื่อสถานการณ์	รายละเอียดและการตอบสนองของระบบ
1. รางนอกเสีย มีอะไหล่	การทำงานแบบมาตรฐานตามตัวอย่างเหตุการณ์ด้านบน
2. รางนอกเสีย อะไหล่หมด + เครื่องร้อน	Agent **ปรับแผนการทำงานเอง** โดยค้นหารุ่นลูกปืนทดแทน และสร้างใบขอซื้อ (PR) เสนอหัวหน้า
3. รางในเสีย ลุกลามเร็ว	อายุคงเหลือสั้นลงอย่างรวดเร็ว Agent เสนอให้สลับไปใช้ปั๊มสำรองทันทีและลดโหลดการทำงาน
4. กรงลูกปืนเสีย (ระดับวิกฤต)	ถือเป็นภาวะวิกฤตเสมอ ช่างจะได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ และหากหัวหน้าไม่กดรับเรื่องตามเวลา ระบบจะส่งต่อถึงผู้จัดการโรงงานอัตโนมัติ
5. สัญญาณอ่อน + สัญญาณรบกวน (Noise) สูง	โมเดล AI ยังจำแนกคลาสไม่ชัดเจน แต่ค่าความสั่นสะเทือนรวมสูงขึ้นต่อเนื่อง ระบบจึงแจ้งขอให้คนเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ โดยยังไม่สั่งซื้ออะไหล่
6. พัดลม F-201 ลูกบอลเสีย	ทดสอบกับลูกปืนรุ่นใหม่และที่ความเร็วรอบที่ AI ไม่เคยเห็นตอนฝึกสอน แต่ระบบยังสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ
7. เพลาไม่สมดุล (Unbalance - ตัวหลอก)	เครื่องสั่นแรงแต่ลูกปืนไม่ได้เสีย ระบบคัดกรองออกได้ จึงไม่แจ้งเตือนผิดพลาด ไม่เรียกใช้ LLM และไม่เสียค่า Token

6. รายละเอียดการทำงานทีละขั้นตอน: ทำอะไร ทำไม และรับมือปัญหาอะไร

ขั้นตอนที่ 1: ตัวจำลองสัญญาณลูกปืน (Bearing Signal Simulator)

- **หน้าที่และเหตุผล:** เป็นแหล่งกำเนิดข้อมูลของโปรเจค สร้างสัญญาณความยาว 1 วินาทีต่อการวัด 1 ครั้ง เลียนแบบการทำงานของเซนเซอร์จริง
- **การรับมือปัญหา:**

- *ป้องกัน AI จำข้อสอบ (Overfitting):* สุ่มระดับความรุนแรงของความเสียหาย, ความถี่สั่นพ้องของโครงสร้าง (Resonance), ขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณ และระดับสัญญาณรบกวน (Noise) ในทุกตัวอย่าง ทำให้ไม่มีสัญญาณสองชิ้นใดที่เหมือนกันเป๊ะ
- *ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm):* สร้างสัญญาณตัวหลอก (เช่น เพลาไม่สมดุล, เพลาไม่ตรงแนว, สัญญาณไฟฟ้ารบกวน) ที่ระบบต้องจำแนกให้ได้ว่าลูกปืนยัง "ปกติ"
- *ป้องกันปัญหาใช้งานได้แค่เครื่องเดียว:* จำลองลูกปืนทั้งหมด 5 รุ่น โดยแบ่งใช้ฝึกสอน (Train) 3 รุ่น และเก็บซ่อนไว้อีก 2 รุ่นเพื่อใช้เป็นข้อสอบวัดผลล้วนๆ

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมสัญญาณ (Signal Preprocessing)

- **หน้าที่และเหตุผล:** แปลงข้อมูลตัวเลขดิบหลายหมื่นจุดให้กลายเป็นชุดตัวเลข 512 จุดที่ AI อ่านเข้าใจได้ง่าย (เปรียบเสมือนการแปลงคลื่นเสียงดนตรีให้เป็นตัวโน้ต)
- **ลำดับการแปลงสัญญาณ:**
  a. รับข้อมูลตัวเลขดิบจากเซนเซอร์
  b. ตัดแบ่งสัญญาณออกเป็นท่อนย่อย
  c. กรองความถี่ (Bandpass Filter ช่วง 1–5 kHz) เพื่อดึงเฉพาะย่านเสียงกระแทกของลูกปืน
  d. สกัดหาขอบเขตจังหวะการกระแทก (Envelope Extraction)
  e. หารความถี่ด้วยความเร็วรอบของเพลาเพื่อแปลงเป็น "แกน Order"
  f. ปรับสเกลแกนเพื่อให้ลูกปืนทุกรุ่นสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ตรงจุด
  g. ได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ขนาด 512 ตัวเลข ส่งต่อไปยังโมเดล AI
- **การรับมือปัญหา:**
  - *ความเร็วรอบหมุนต่างกัน:* การหารด้วยความเร็วรอบเพลาทำให้ลายเซ็นความเสียหายอยู่ที่ตำแหน่ง Order เดิมเสมอไม่ว่าเครื่องจะหมุนช้าหรือเร็ว
  - *ลูกปืนต่างรุ่นกัน:* การปรับสเกลแกนทำให้ความถี่ความเสียหายของลูกปืนทุกรุ่นขยับมาตรงกับรุ่นอ้างอิง
  - *เสียงเครื่องจักรอื่นกลบสัญญาณ:* การกรองเฉพาะย่านความถี่สูง (1–5 kHz) ช่วยตัดเสียงรบกวนความถี่ต่ำจากเครื่องจักรทั่วไปออก
  - *เซนเซอร์คนละยี่ห้อหรือตั้งค่าต่างกัน:* มีการปรับมาตรฐานสเกลข้อมูล (Normalization) ให้ไม่ขึ้นกับความไวของเซนเซอร์

ขั้นตอนที่ 3: โมเดล AI ทำนายจุดที่เสีย (1D-CNN Classification)

- **สถาปัตยกรรมโมเดล:** ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ 1D-CNN ขนาดเล็ก (มีพารามิเตอร์เพียงประมาณ 27,000 ตัวต่อโมเดล) ทำให้ประมวลผลบน CPU ทั่วไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพา GPU
- **ระบบโหวตร่วม (Ensemble 5 โมเดล):** ใช้โมเดล 5 ตัวช่วยกันโหวตตัดสินผลลัพธ์ ทำให้การทำนายมีความเสถียรและค่าความมั่นใจ (Confidence Score) เชื่อถือได้มากกว่าการใช้โมเดลเดี่ยว

- **การเพิ่มความยากขณะฝึกสอน (Data Augmentation):** สุ่มเติมสัญญาณรบกวน, คลื่นไฟฟ้ารบกวน, แรงกระแทกสุ่ม และทำการยืด/หดสัญญาณในช่วง 0.5 ถึง 2 เท่า เพื่อจำลองสภาวะเครื่องหมุนช้าหรือเร็วกว่าตอนฝึกสอน
- **ผลลัพธ์ที่ได้:** ชนิดของความเสียหายพร้อมเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจ เช่น รางนอก 96%

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบซ้ำด้วยหลักฟิสิกส์ (Physics Verification)

- **หน้าที่และเหตุผล:** คำนวณจากสูตรเรขาคณิตของลูกปืนรุ่นนั้นๆ ที่ความเร็วรอบขณะนั้นว่า หากเกิดความเสียหายแต่ละแบบจะต้องมียอดคลื่นความถี่ปรากฏที่จุดใด แล้วตรวจสอบจากกราฟจริงว่ามียอดแหลม (Peak) ตรงตามทฤษฎีหรือไม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่เป็นอิสระจาก AI
- **ตรรกะการตัดสินใจร่วมกัน:**
    - *กรณี AI และฟิสิกส์ผลตรงกัน:* ยืนยันผลด้วยความมั่นใจที่สูงขึ้น โดยนำค่าความมั่นใจทั้งสองส่วนมารวมกัน
    - *กรณี AI บอกว่าปกติ แต่ฟิสิกส์เห็นยอดความถี่ชัดเจนมาก:* ระบบเลือก **เชื่อฟิสิกส์** เพื่อป้องกันการหลุดรอดของเคสที่เป็นอันตราย
    - *กรณีหลักฐานอ่อนทั้งคู่:* ระบบจะระบุสถานะว่า **"สงสัย"** และสั่งให้ช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างานก่อน โดยยังไม่สั่งเบิกหรือซื้ออะไหล่
- **การนำไปใช้งานและข้อจำกัด:** ใช้สร้างคำอธิบายเชิงเหตุผลในรายงาน เช่น *"พบยอดความถี่ที่ 3.58 เท่าของรอบเพลา ซึ่งตรงกับสูตรคำนวณของรางนอก"* (ข้อจำกัด: ความเสียหายของกรงลูกปืนอยู่ในย่านความถี่ต่ำมาก หลักฟิสิกส์จึงแยกแยะได้ไม่ชัดเจน ระบบจึงต้องพึ่งพาผลจาก AI เป็นหลักสำหรับคลาสกรงเสีย)

ขั้นตอนที่ 5: การทำนายอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Useful Life - RUL Prediction)

- **หน้าที่และเหตุผล:** ไม่ได้ใช้โมเดล Deep Learning ที่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลในการเทรน แต่ใช้วิธีการต่อเส้นแนวโน้มทางคณิตศาสตร์ (เปรียบเหมือนการดูเข็มเกจวัดน้ำมันที่ลดลงเรื่อยๆ แล้วคำนวณว่าจะหมดถังเมื่อไหร่) จึงสามารถทำงานได้แม่นยำแม้มีข้อมูลเริ่มต้นเพียงไม่กี่จุด
- **ลำดับขั้นตอนการคำนวณ:**
    a. คำนวณค่าความแรงของการสั่นสะเทือนรวม (RMS) ในทุกครั้งที่วัดเพื่อใช้เป็นดัชนีสุขภาพเครื่องจักร (Health Indicator)
    b. เริ่มนับว่าลูกปืนเข้าสู่ระยะเสื่อมสภาพเมื่อค่าความสั่นสูงกว่าเกณฑ์ปกติติดต่อกันครบ 5 ครั้ง
    c. สร้างสมการเส้นแนวโน้มแบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Curve Fitting) โดยคำนวณตามเวลาจริงจาก Timestamp
    d. คำนวณหาจุดตัดว่าเส้นแนวโน้มจะพุ่งไปชน "เกณฑ์พังเสียหาย (Failure Threshold)" เมื่อใด (ค่าเกณฑ์นี้ได้จากการเรียนรู้ข้อมูลลูกปืนจำลอง 24 ลูกที่เดินเครื่องจนพังจริง)
    e. รายงานผลลัพธ์ออกมาเป็นช่วงเวลาเพื่อสะท้อนความไม่แน่นอน เช่น *"เหลืออายุการใช้งาน 4–6 วัน"*
- **การรับมือปัญหา:**

- *ระยะเวลาการวัดห่างไม่เท่ากัน (เช่น เครื่องหยุดพัก หรืออินเทอร์เน็ตหลุด):* คำนวณโดยอิงตามเวลาจริง (Timestamp) ไม่ได้อิงตามลำดับครั้งที่วัด
- *เพิ่งเริ่มเสียในระยะแรกสุด:* หากกราฟยังไม่ชัดเจนพอที่จะระบุวันเวลา ระบบจะตอบว่า *"เริ่มเสื่อมสภาพ ให้เฝ้าระวัง"* แทนการคาดเดาตัวเลขมั่วๆ
- *ไม่ได้แยกโมเดลทำนายตามชนิดความเสียหาย:* เนื่องจากข้อมูลในแต่ละชนิดอาจมีน้อยเกินไป แต่ระบบจะนำชนิดความเสียหายไปใช้ปรับระดับ "ความเร่งด่วนในการซ่อม" แทน

ขั้นตอนที่ 6: ด่านกรองเหตุการณ์ (Gatekeeper)

- **หน้าที่และเหตุผล:** ทำงานด้วยกฎเกณฑ์ (Rule-based) ล้วนๆ ไม่ใช้ LLM จึงไม่มีค่าใช้จ่าย และทำหน้าที่สกัดกั้นให้ระบบปลุก LLM เฉพาะเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องจัดการจริงๆ เท่านั้น
- **กฎการคัดกรองของ Gatekeeper:**
  - *ต้องพบความผิดปกติติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้ง และมีความมั่นใจตั้งแต่ 80% ขึ้นไป:* เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากสัญญาณกระตุกหรือไฟกระชากเพียงครั้งเดียว
  - *หากเรื่องเดิมเคยรายงานไปแล้ว จะไม่ปลุกซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นอาการรุนแรงขึ้น):* เพื่อป้องกันการเรียกใช้ LLM ซ้ำๆ ทุกชั่วโมงในปัญหาเดิม
  - *กรณีพบความผิดปกติติดต่อกันครบ 8 ครั้ง แม้ความมั่นใจจะต่ำกว่าเกณฑ์:* ถือว่ามีหลักฐานอ่อนแต่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปัญหาจริง ระบบจะปลุก Agent เพื่อขอให้คนเข้าไปตรวจสอบ
  - *โหมดจับแนวโน้ม (Trend Mode):* แม้ AI จะทำนายว่า "ปกติ" แต่หากค่าความสั่นรวม (RMS) สูงขึ้นเรื่อยๆ จนคำนวณอายุได้ว่าเหลือไม่เกิน 14 วัน ติดต่อกัน 5 ครั้ง ระบบจะปลุก Agent เพื่อแจ้งเตือนความเสียหายระยะเริ่มต้นที่ AI อาจยังมองไม่เห็น
- **เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรง (Severity Levels):**
  - **วิกฤต (Critical):** กรณีตรวจพบว่า "กรงลูกปืนเสีย" หรือ คำนวณอายุคงเหลือได้ไม่เกิน 2 วัน
  - **สูง (High):** คำนวณอายุคงเหลือได้ไม่เกิน 7 วัน
  - **ปานกลาง / ต่ำ (Medium / Low):** กรณีอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด (หมายเหตุ: หากตรวจพบอุณหภูมิเครื่องสูงกว่าปกติตั้งแต่ 15 องศาเซลเซียสขึ้นไป ระบบจะปรับเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น 1 ระดับโดยอัตโนมัติ)

ขั้นตอนที่ 7: Agent วิเคราะห์และเขียนรายงาน (ขับเคลื่อนด้วย LLM)

- **แนวคิด Agentic AI:** Agent ไม่ได้ทำงานตามสคริปต์ที่เขียนตายตัว แต่มันสามารถวางแผนงานเอง เลือกหยิบเครื่องมือมาใช้ตามสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนแผนได้เองเมื่อพบข้อมูลใหม่
- **ลำดับความคิดและการทำงานของ Agent:**
  a. รับข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติมาจาก Gatekeeper
  b. เขียนแผนการสำรวจข้อมูล (เช่น *"สิ่งที่ต้องรู้: เครื่องสำรอง, สต็อกอะไหล่, ช่วงเวลาที่หยุดเครื่องได้, และวิธีแก้ไขจากคู่มือ"*)
  c. เรียกใช้เครื่องมือทีละตัว อ่านผลลัพธ์ที่ได้ แล้วตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อในขั้นถัดไป
  d. หากพบข้อจำกัดใหม่ (เช่น อะไหล่ในคลังหมด) Agent จะทำการเขียนแผนงานฉบับปรับปรุงใหม่เอง

    e. ร่างรายงานสรุป ส่งให้ระบบตรวจรูปแบบโครงสร้าง และผ่านด่าน Guardrails ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้หัวหน้ากะ
- **เครื่องมือทั้ง 11 ตัวที่ Agent สามารถเลือกใช้งานได้ (Agent Tools):**
    a. เครื่องมือเขียนและปรับปรุงแผนงาน
    b. เครื่องมือดึงข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักร (รุ่นลูกปืน, เครื่องจักรสำรอง)
    c. เครื่องมือดึงค่าสถานะจากระบบ SCADA (ความเร็วรอบ, อุณหภูมิปัจจุบัน)
    d. เครื่องมือดูผลการตรวจสอบทางฟิสิกส์
    e. เครื่องมือดูกราฟแนวโน้มและอายุการใช้งานคงเหลือ
    f. เครื่องมือค้นหาคู่มือซ่อมบำรุง (ระบบ RAG)
    g. เครื่องมือตรวจสอบสต็อกอะไหล่ในคลัง
    h. เครื่องมือค้นหารุ่นอะไหล่ทดแทน (กรณีรุ่นหลักหมด)
    i. เครื่องมือตรวจสอบตารางการผลิตของโรงงาน (หาช่วงเวลาที่หยุดเครื่องได้)
    j. เครื่องมือสั่งปรับเพิ่มความถี่ในการวัดสัญญาณ
    k. เครื่องมือส่งรายงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติ
- **ระบบค้นหาคู่มือแบบตัดแบ่งตามหัวข้อ (Section-based RAG):** เอกสารคู่มือซ่อมบำรุงถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ ตามโครงสร้างหัวข้อ (ไม่ได้ตัดตามจำนวนตัวอักษรแบบทั่วไป) โดยคู่มือของทุกชนิดความเสียหายจะมีโครงสร้างหัวข้อเหมือนกัน (ได้แก่ สาเหตุที่พบบ่อย, ตรวจยืนยันทันที, แก้ไขเบื้องต้น, ซ่อมถาวร, และความเร่งด่วน) ทำให้ Agent สามารถดึงเนื้อหาเฉพาะส่วนไปใส่ในหัวข้อรายงานได้อย่างแม่นยำ ระบบค้นหารองรับภาษาไทยที่เขียนติดกันโดยไม่มีเว้นวรรค และทำงานได้เบาโดยไม่ต้องดาวน์โหลดโมเดล Embedding ขนาดใหญ่หรือตั้งฐานข้อมูลเสริม
- **องค์ประกอบในรายงานของ Agent:** ระบุจุดที่เสีย, หลักฐานยืนยัน, จำนวนวันที่เหลือ, ระดับความรุนแรง, ขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นสำหรับช่าง, แผนการซ่อมถาวร, ข้อมูลอะไหล่, ช่วงเวลาที่สามารถหยุดเครื่องได้, ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย, เอกสารอ้างอิงจากคู่มือ, และข้อความแจ้งเตือนข้อจำกัด (Disclaimer)
- **การรับมือปัญหาของ LLM:**
    - *LLM ตอบกลับมาผิดรูปแบบ (Invalid Schema):* ระบบจะส่งข้อความแจ้งข้อผิดพลาดกลับไปให้ LLM แก้ไขเอง หากยังผิดซ้ำ ระบบจะสลับไปใช้ฟังก์ชันเขียนรายงานสำรองอัตโนมัติ ทำให้การนำเสนอ (Demo) ไม่มีวันพังกลางคัน
    - *LLM ทำงานวนลูปไม่รู้จบ:* จำกัดโควตาการเรียกใช้เครื่องมือไม่เกิน 10 รอบต่อ 1 เหตุการณ์
    - *LLM แต่งเรื่องเกินจริงหรือขัดกับหลักฐาน:* มีระบบ Guardrails คอยตรวจสอบและแก้ไขด้วยกฎตายตัว

ขั้นตอนที่ 8: ระบบการอนุมัติ 2 ขั้นตอนและการแจ้งเตือนผ่าน Telegram (Human-in-the-Loop)

- **ลำดับการทำงาน:**
    a. Agent ส่งรายงานสรุปไปยัง Telegram ของหัวหน้ากะ พร้อมปุ่มกด 3 ตัวเลือก: `[อนุมัติ]`, `[เลื่อน 24 ชม.]`, และ `[ปฏิเสธ]`

    b. เมื่อหัวหน้ากด [อนุมัติ] ระบบจะออกใบสั่งงาน (และใบขอซื้ออะไหล่ ถ้ามี) แล้วส่งขั้นตอนการปฏิบัติงานไปยังกลุ่ม Telegram ของช่างซ่อมบำรุงทันที
- **การรับมือปัญหา:**
    - *กรณีไม่มีใครกดรับเรื่อง (Auto-Escalation):* ระบบจะส่งเรื่องต่อไปยังผู้จัดการโรงงานโดยอัตโนมัติหากเกินเวลาที่กำหนดตามความรุนแรง ได้แก่ **ระดับวิกฤต ภายใน 15 นาที**, **ระดับสูง ภายใน 60 นาที**, และ **ระดับปานกลาง ภายใน 4 ชั่วโมง**
    - *กรณีเหตุการณ์ระดับวิกฤต:* ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยให้กลุ่มช่างทราบทันทีเพื่อระมัดระวังตัว (เป็นเพียงคำเตือนความปลอดภัย ยังไม่ใช่คำสั่งให้รื้อซ่อมเครื่อง)
    - *กรณีหัวหน้ากดปฏิเสธ:* ระบบจะบันทึกเหตุผลไว้เป็นข้อมูล Feedback เพื่อใช้ปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลต่อไป
    - *กรณียังไม่ได้ตั้งค่าเชื่อมต่อ Telegram:* ระบบสามารถแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และให้กดอนุมัติผ่านหน้าเว็บ Dashboard แทนได้ทันที

ขั้นตอนที่ 9: หน้าเว็บแสดงผลและควบคุม (Streamlit Dashboard)

พัฒนาด้วย Streamlit แบ่งออกเป็น 6 แท็บหลักสำหรับนำเสนอกรรมการและให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูล:

1. แท็บเครื่องจักร (Machines): แสดงสถานะเครื่องจักรทั้งหมด, ปุ่มกดรันจำลองสถานการณ์สด, กราฟสเปกตรัมความถี่พร้อมเส้นมาร์กจุดความเสียหาย, และกราฟพยากรณ์อายุการใช้งาน
2. แท็บ Agent คิดอะไร (Agent Reasoning): แสดงแผนงานทุกฉบับที่ Agent ร่าง, ลำดับเครื่องมือที่เรียกใช้ทีละขั้น, ข้อความที่ดึงมาจากคู่มือ, ผลการตรวจของ Guardrails, และรายงานฉบับสมบูรณ์
3. แท็บรออนุมัติ (Pending Approvals): หน้าจอสำหรับอ่านรายงานฉบับเต็ม, ปุ่มกดอนุมัติ/เลื่อน/ปฏิเสธ, และตัวอย่างข้อความที่ถูกส่งออกไป
4. แท็บผลข้อสอบ (Evaluation Results): แสดงผลลัพธ์การทำข้อสอบวัดประสิทธิภาพของโมเดลทุกชุด พร้อมกราฟและผลการทำนายอายุ
5. แท็บคุณค่าและค่าใช้จ่าย (Business Value & Cost): ตารางเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังใช้ระบบ (สามารถปรับแก้ตัวเลขสมมติฐานได้สดๆ บนหน้าเว็บ) และการคำนวณค่าใช้จ่าย LLM ต่อเหตุการณ์
6. แท็บประวัติระบบ (Audit Log): ตารางบันทึกประวัติการทำงานและการตัดสินใจทั้งหมดในระบบตามลำดับเวลา

7. เจาะลึก "แกน Order": เหตุผลที่สอนความเร็วเดียวแล้วใช้ได้ทุกความเร็ว

โดยธรรมชาติ ความถี่ของการกระแทกเมื่อลูกปืนเสีย (วัดเป็นหน่วยเฮิรตซ์ หรือ Hz) จะเลื่อนตำแหน่งไปตามความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร์ หากเราฝึกให้ AI จำตำแหน่งเป็นค่า Hz พอเครื่องจักรหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลง AI ก็จะทายผิดทันที

ดังนั้น ระบบจึงนำค่าความถี่ Hz มา หารด้วยความเร็วรอบเพลา (หน่วยรอบต่อวินาที) เพื่อแปลงเป็น "แกน Order" ก่อนส่งให้ AI วิเคราะห์ เปรียบเสมือนการดูสัดส่วนของรูปภาพแทนการดูขนาดจริง ต่อให้รูปถูกย่อหรือขยาย สัดส่วนก็ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเสมอ

ตัวอย่างเปรียบเทียบเมื่อรางนอกเสียที่ความเร็วต่างกัน:

แกนการวัด	ที่ความเร็ว 1,800 รอบ/นาที (30 รอบ/วินาที)	ที่ความเร็ว 3,600 รอบ/นาที (60 รอบ/วินาที)	ผลลัพธ์ทางตำแหน่ง
แกนความถี่ปกติ (Hz)	108 Hz	216 Hz	ตำแหน่งเลื่อนเปลี่ยนไป (ทำให้ AI สับสน)
แกน Order (Hz หารด้วยรอบเพลา)	3.6 Order	3.6 Order	อยู่ที่ตำแหน่งเดิมเป๊ะ (AI จดจำได้แม่นยำ)

การเลือกใช้แกนในแต่ละขั้นตอนของระบบ:

- ขั้นตอนกรองเสียงกระแทก (1,000–5,000 Hz): ใช้ แกน Hz เพราะความถี่สั่นพ้อง (Resonance) ของโครงสร้างตัวเครื่องจักรจะเกิดที่ย่าน Hz เดิมเสมอไม่ว่าเพลาจะหมุนด้วยความเร็วเท่าใด
- ขั้นตอนส่งให้ AI และฟิสิกส์ตรวจซ้ำ: ใช้ แกน Order เพื่อให้ลายเซ็นความเสียหาย (Fault Signature) คงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมในทุกความเร็วรอบ
- ขั้นตอนแสดงกราฟในรายงาน: แสดง ทั้งสองแกนควบคู่กัน เนื่องจากช่างเทคนิคคุ้นเคยกับการดูหน่วย Hz ในขณะที่แกน Order ใช้สำหรับอธิบายเหตุผลประกอบกับผลของ AI

ข้อควรทราบ: การแปลงเป็นแกน Order จำเป็นต้องทราบค่าความเร็วรอบขณะวัดเสมอ (ในตัวจำลองทราบค่าอยู่แล้ว ส่วนในโรงงานจริงดึงค่าได้จากเซนเซอร์วัดรอบหรือระบบควบคุมมอเตอร์) นอกจากนี้ การใช้แกน Order เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับการข้ามความเร็วรอบ จึงต้องมีการทำ Data Augmentation ยืด/หดสัญญาณระหว่างการฝึกสอนควบคู่ไปด้วย

8. ข้อมูลจำลองตามหลักฟิสิกส์ (Physics-based Synthetic Data)

ทำไมถึงเลือกสร้างข้อมูลจำลองแทนการใช้ Dataset สาธารณะ?

ทีมงานได้ศึกษาและพิจารณาชุดข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อเสียงหลายชุด (เช่น CWRU, XJTU-SY, และ Ottawa) แต่พบว่าไม่มีชุดข้อมูลใดเลยที่ตอบโจทย์ครบทุกเงื่อนไขภายในเวลาจำกัดของงาน Hackathon อีกทั้งแต่ละชุดยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ที่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดข้อมูลสูง การสร้างตัวจำลองตามหลักฟิสิกส์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและครบถ้วนกว่า:

สิ่งที่โปรเจคต้องการ	ข้อจำกัดของ Dataset จริงที่หาได้	ข้อดีของตัวจำลองที่เราสร้างขึ้น
ความครบถ้วนของ 5 คลาส (รวมคลาสกรงเสีย)	มีน้อยชุดมากที่มีคลาสกรงเสีย และป้ายกำกับ (Label) ของกรงมักปะปนกับรางนอก	มีครบทั้ง 5 คลาสอย่างชัดเจน
ข้อมูลลูกปืนที่เสื่อมสภาพตามเวลาจนพัง (Run-to-Failure)	ต้องไปดึงมาจาก Dataset อีกชุดแยกต่างหาก และมีจำนวนตัวอย่างเพียงไม่กี่ลูก	สร้างจำลองได้หลายสิบลูกพร้อม Timestamp
ความหลากหลายของความเร็วรอบและรุ่นลูกปืน	แต่ละชุดข้อมูลมีการทดสอบไว้เพียงไม่กี่ความเร็วและไม่กี่รุ่น	กำหนดความเร็วรอบและสเปกลูกปืนได้เองตามต้องการ
ความถูกต้องของป้ายกำกับข้อมูล (Label Accuracy)	พบว่าบางไฟล์ใน Dataset สาธารณะมีป้ายกำกับไม่ตรงกับลักษณะสัญญาณจริง	ป้ายกำกับถูกต้องแม่นยำ 100%

สร้างอย่างไรให้มีความสมจริง?

ตัวจำลองถูกพัฒนาขึ้นตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่ได้รับการยอมรับในงานวิจัยระดับสากล (อ้างอิงทฤษฎีของ McFadden & Smith, 1984 และ Randall & Antoni, 2011) โดยใส่คุณลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริง 7 ประการ:

1. **การกระแทกเป็นจังหวะ (Periodic Impulses):** เมื่อลูกบอลกลิ้งผ่านรอยแตกจะเกิดแรงกระแทกซ้ำๆ ตามความถี่เฉพาะของชิ้นส่วนนั้น
2. **การสั่นพ้องของโครงสร้าง (Structural Resonance):** แรงกระแทกแต่ละครั้งทำให้ตัวเรือนเครื่องจักรสั่นค้างในย่านความถี่สูงแล้วค่อยๆ แผ่วลง (คล้ายการตีระฆัง)
3. **ความคลาดเคลื่อนของจังหวะ (Slip / Jitter):** ลูกบอลมีการลื่นไถลเล็กน้อยขณะหมุน ทำให้จังหวะการกระแทกไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คลาดเคลื่อนไปประมาณ 1–2%
4. **การเปลี่ยนแปลงขนาดความแรง (Amplitude Modulation):** กรณีรางในเสีย จุดที่แตกจะหมุนเข้าและออกจากบริเวณที่รับน้ำหนักบรรทุก (Load Zone) ทำให้เสียงกระแทกดังสลับเบาเป็นจังหวะตามรอบเพลา
5. **สัญญาณรบกวนจากเครื่องจักรปกติ:** มีคลื่นความถี่จากการหมุนของเพลาและคลื่นความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ 50 Hz ผสมอยู่ด้วย
6. **สัญญาณรบกวนพื้นหลังและแรงกระแทกสุ่ม (Noise & Random Impacts):** จำลองการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรข้างเคียง การตกกระทบของวัตถุ และความไวของเซนเซอร์ที่ต่างกัน
7. **การเสื่อมสภาพแบบไม่เรียบเนียน (Non-monotonic Degradation):** แนวโน้มความสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นอาจมีบางช่วงที่ดูเหมือนลดลงชั่วคราว (อาการแกว่งตัวตามธรรมชาติ) และมีระยะเวลาการวัดที่ห่างไม่เท่ากัน

9. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (Evaluation Results)

สรุปตัวเลขวัดผลหลัก (Key Performance Indicators)

- **ความแม่นยำที่ความเร็วรอบอื่น (900–3,600 RPM):** แม่นยำ **90–96%** (แม้สอน AI ที่ความเร็ว 1,800 RPM เพียงความเร็วเดียว)
- **ความแม่นยำกับลูกปืนรุ่นที่ไม่เคยเห็น (Unseen Bearings):** แม่นยำ **96%** (ทดสอบแบบ Zero-shot กับลูกปืน 2 รุ่นที่ซ่อนไว้)
- **ความสามารถในการทำนายอายุล่วงหน้า:** เตือนล่วงหน้าได้เฉลี่ย **100 ชั่วโมง** ก่อนลูกปืนพัง (และมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง **9 ชั่วโมง** ในช่วงเวลาวิกฤตที่ต้องตัดสินใจซ่อม)
- **การผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติ (Unit & Integration Tests):** ผ่านครบ **41 ข้อ** (และไม่ได้แจ้งเตือนผิดพลาดเลยในสัญญาณตัวหลอกที่เคยเรียนรู้)

การทดสอบจำแนกชนิดความเสียหาย (Classification Benchmarks)

โมเดล AI ถูกฝึกสอนด้วยข้อมูลลูกปืน 3 รุ่น ที่ความเร็ว 1,800 รอบ/นาที เท่านั้น จากนั้นนำมาทำข้อสอบในสภาวะต่างๆ ที่ท้าทายขึ้น:

ชุดข้อสอบทดสอบ	เงื่อนไขการทดสอบ	ความแม่นยำที่ได้ (Accuracy)
1. ความเร็วรอบที่ฝึกสอน	ที่ความเร็ว 1,800 รอบ/นาที	**96.0%**
2. ข้ามความเร็วรอบ (ช้าลงครึ่งหนึ่ง)	ที่ความเร็ว 900 รอบ/นาที (ไม่เคยเห็นตอนสอน)	**90.0%**
3. ข้ามความเร็วรอบ (ช้าลง)	ที่ความเร็ว 1,200 รอบ/นาที (ไม่เคยเห็นตอนสอน)	**96.4%**
4. ข้ามความเร็วรอบ (เร็วขึ้น)	ที่ความเร็ว 2,400 รอบ/นาที (ไม่เคยเห็นตอนสอน)	**96.4%**
5. ข้ามความเร็วรอบ (เร็วขึ้นเท่าตัว)	ที่ความเร็ว 3,600 รอบ/นาที (ไม่เคยเห็นตอนสอน)	**92.8%**
6. ข้ามรุ่นลูกปืน (Zero-shot)	ทดสอบกับลูกปืนรุ่น SKF 6208 และ 6310 ที่ไม่เคยเห็นเลย	**96.0%**
7. สภาวะสัญญาณรบกวนรุนแรง	อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนต่ำมาก (SNR = -6 dB)	**87.2%**

ชุดข้อสอบทดสอบ	เงื่อนไขการทดสอบ	ความแม่นยำที่ได้ (Accuracy)
8. ความเสียหายระยะเริ่มต้น	รอยแตกขนาดเล็กมาก สัญญาณกระแทกอ่อน	จับได้ประมาณ **2 ใน 3 (ราว 67%)**

ผลการทดลองตัดองค์ประกอบออกเพื่อพิสูจน์ความสำคัญ (Ablation Study)

เพื่อพิสูจน์ว่าแต่ละเทคนิคที่เราออกแบบมีความจำเป็นอย่างไร ทีมงานจึงทดลองตัดออกทีละส่วนแล้ววัดผลความแม่นยำเทียบกับระบบเต็มรูปแบบ:

- **เมื่อตัดการยืด/หดสัญญาณตอนสอน (No Stretch Augmentation):** ความแม่นยำที่ความเร็วรอบอื่น (เช่น 900 และ 3,600 RPM) ตกลงอย่างชัดเจน พิสูจน์ว่าการใช้แกน Order เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีการยืด/หดสัญญาณช่วยด้วย
- **เมื่อใช้แกน Hz แทนแกน Order (No Order Axis):** ความแม่นยำเมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบหรือเปลี่ยนรุ่นลูกปืนตกลงจนแทบใช้งานไม่ได้เลย พิสูจน์ว่าแกน Order คือหัวใจหลักของความยืดหยุ่น
- **เมื่อใช้โมเดลเดี่ยวแทนการโหวต 5 ตัว (Single Model vs Ensemble):** ความแม่นยำโดยรวมลดลงและค่าความมั่นใจแกว่งตัวมากขึ้น
- **เมื่อตัดขั้นตอนการกรองย่านความถี่ (No Bandpass Filter):** ประสิทธิภาพลดลงอย่างมากเมื่อเจอกับสัญญาณรบกวน (Noise) สูง

การทดสอบกับสัญญาณตัวหลอก (Adversarial / Confounder Tests)

- **ตัวหลอกที่เคยใส่ไว้ในชุดฝึกสอน (เช่น เพลาไม่สมดุล, เพลาไม่ตรงแนว, ไฟฟ้ารบกวน 50 Hz):** ระบบสามารถแยกแยะได้ถูกต้องว่าเป็นสถานะลูกปืนปกติ โดยมีอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดเป็น **0%**
- **ตัวหลอกรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย (เช่น ฟันเฟืองเกียร์ขบกัน หรืออาการหลวมคลอนเชิงกล):** โมเดล AI ยังอาจถูกหลอกให้เข้าใจผิดว่าเป็นความเสียหายของลูกปืนได้ แต่เนื่องจากหลักฟิสิกส์ไม่พบความถี่ที่ตรงกับสูตรลูกปืนอย่างชัดเจน ระบบจึงจัดให้เป็นสถานะ "สงสัย" และสั่งให้ช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างานก่อน โดยไม่สั่งเปลี่ยนหรือซื้ออะไหล่ทันที

ผลการทดสอบการทำนายอายุการใช้งาน (RUL Prediction Evaluation)

ทดสอบกับข้อมูลจำลองลูกปืนเสื่อมสภาพจนพัง (Run-to-Failure) จำนวน 30 ลูก ที่ไม่เคยใช้ในการตั้งค่าเกณฑ์มาก่อน:

- **ระยะเวลาเตือนล่วงหน้า (Lead Time):** ระบบสามารถตรวจจับการเริ่มเสื่อมสภาพและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เฉลี่ย **100 ชั่วโมง** ก่อนที่ลูกปืนจะพัง
- **ความแม่นยำในช่วงตัดสินใจ (ช่วงเหลืออายุจริง 10–100 ชั่วโมง):** มีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) เพียง **9 ชั่วโมง** และความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ราว **18%** ซึ่งแม่นยำเพียงพอสำหรับการวางแผนสั่งอะไหล่และนัดหยุดเครื่อง

- **ความครอบคลุมของช่วงความไม่แน่นอน (Coverage):** ค่าอายุจริงที่ลูกปืนพังตกอยู่ในกรอบช่วงเวลาที่ระบบทำนายไว้สูงถึง **82%** ของการทดสอบทั้งหมด

การทดสอบความเข้ากันได้กับข้อมูลจริง (Sim-to-Real Gap บน Dataset CWRU)

เมื่อนำโมเดลที่ฝึกสอนด้วยข้อมูลจำลองล้วนๆ ไปทดสอบข้ามโดเมนกับข้อมูลเซนเซอร์จริงของมหาวิทยาลัย Case Western Reserve (CWRU) โดยไม่ผ่านการฝึกสอนเพิ่ม (Zero-shot):

- สามารถตรวจจับคลาส **ปกติ** และ **รางในเสีย** ได้ค่อนข้างดี
- แต่ยังมีความสับสนในคลาส **รางนอกเสีย** และ **ลูกบอลเสีย** เนื่องจากลักษณะการสั่นพ้องของแท่นทดสอบจริงมีความซับซ้อนแตกต่างจากสมการจำลอง ซึ่งหากนำไปใช้ในโรงงานจริงจะต้องมีการทำ Fine-tuning หรือปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ให้เข้ากับเครื่องจักรจริงก่อน

10. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ AI (AI Safety & Guardrails)

เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ Generative AI (LLM) ในโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ระบบจึงวางกลไกป้องกันไว้ 5 ชั้น:

1. **ห้ามสั่งงานอัตโนมัติโดยไม่มีคนอนุมัติ (Strict Human-in-the-Loop):** AI มีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะแนวทาง การออกใบสั่งงานจริงหรือการขอซื้ออะไหล่จะต้องผ่านการกดอนุมัติจากหัวหน้ากะเสมอ
2. **ระบบตรวจสอบและแก้ไขคำตอบของ LLM ด้วยกฎตายตัว (Deterministic Guardrails):** ก่อนที่รายงานของ Agent จะถูกส่งออก ระบบโค้ดปกติจะตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ เช่น:
    - หากเป็นลูกปืนชนิดซีลปิด (เช่นรหัสลงท้ายด้วย 2RS หรือ ZZ) แต่ LLM เผลอเขียนแนะนำให้อัดจาระบี ระบบจะสั่งบล็อกและแก้คำแนะนำนั้นทันที
    - บังคับให้ต้องมีขั้นตอนความปลอดภัย LOTO (ตัดไฟ-ล็อก-ติดป้าย) ปรากฏอยู่ในรายงานเสมอ
    - ตรวจสอบว่าระดับความรุนแรงและตัวเลขอายุที่เหลือในข้อความตรงกับผลคำนวณจริง ไม่ใช่ตัวเลขที่ LLM แต่งขึ้นเอง
3. **การป้องกันการโจมตีด้วยคำสั่งแฝง (Prompt Injection Defense):** ข้อมูลข้อความที่ดึงมาจากแหล่งภายนอกหรือฐานข้อมูลจะถูกจำกัดสิทธิ์และทำความสะอาด เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีแอบแฝงคำสั่งหลอกให้ Agent ทำงานผิดเพี้ยน
4. **ระบบสำรองเมื่อ LLM ล่มหรือตอบผิดรูปแบบ (Deterministic Fallback):** หาก LLM ตอบกลับผิดโครงสร้าง JSON เกินจำนวนครั้งที่กำหนด หรือระบบเครือข่ายมีปัญหา ระบบจะสลับไปใช้เทมเพลตสร้างรายงานแบบใช้กฎ (Rule-based Template) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญยังคงส่งถึงมือหัวหน้ากะได้โดยไม่สะดุด
5. **การจำกัดวงเงินและรอบการทำงาน (Resource & Loop Limits):** จำกัดการเรียกใช้เครื่องมือไม่เกิน 10 ขั้นตอนต่อครั้ง และมี Gatekeeper คอยสกัดกั้นไม่ให้เรียก LLM พร่ำเพรื่อ

11. คุณค่าทางธุรกิจและต้นทุนการดำเนินงาน (Business Value & Cost)

เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังใช้ MechAgent (สมมติฐานโรงงานที่มีเครื่องจักรหลัก 50 เครื่อง)

ตัวชี้วัดทางธุรกิจ	แบบเดิม (ตรวจตามรอบเดือนละครั้ง)	เมื่อใช้ระบบ MechAgent	ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ความถี่ในการตรวจสอบ	เดือนละ 1 ครั้ง (เดินวัดด้วยคน)	ตลอดเวลา (วัดอัตโนมัติทุกชั่วโมง)	ไม่พลาดความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างรอบเดือน
เวลาที่หัวหน้าใช้รวบรวมข้อมูลก่อนสั่งงาน	ประมาณ 2–4 ชั่วโมงต่อเคส	**ประมาณ 2 นาที** (Agent คันและสรุปให้ครบ)	ลดภาระงานเอกสารและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นมาก
จำนวนครั้งที่เครื่องหยุดกะทันหัน (Unplanned Downtime)	เฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี	เหลือประมาณ 1–2 ครั้งต่อปี	ลดการสูญเสียโอกาสในการผลิตและลดค่าซ่อมฉุกเฉิน
ประมาณการความเสียหายจากเครื่องหยุด (สมมติครั้งละ 100,000 บาท)	สูญเสียราว 600,000 บาทต่อปี	สูญเสียราว 150,000 บาทต่อปี	**ประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 450,000 บาทต่อปี**

(หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นค่าประมาณการเบื้องต้น ซึ่งผู้ประเมินสามารถทดลองปรับเปลี่ยนตัวเลขสมมติฐานต่างๆ ได้แบบโต้ตอบสดในหน้า Dashboard)

ต้นทุนการใช้งานโมเดลภาษา (LLM Token Cost)

- เนื่องจากขั้นตอนที่ 1–6 ไม่ใช้ LLM เลย ระบบจึงเรียกใช้ LLM เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ผ่านด่าน Gatekeeper แล้วเท่านั้น
- ในเหตุการณ์ผิดปกติ 1 ครั้ง Agent จะใช้ Token รวมกันเพียงไม่กี่พัน Token ซึ่งหากคำนวณด้วยราคา API ของโมเดลขนาดเล็กบนคลาวด์ (หรือรันโมเดลขนาด 4B บนเซิร์ฟเวอร์ตัวเอง) จะมีต้นทุนเฉลี่ย **ไม่ถึง 1 บาทต่อเหตุการณ์** (หรือคิดเป็นหลักสิบถึงหลักร้อยบาทต่อปีสำหรับทั้งโรงงาน)

12. การเลือกใช้โมเดลภาษา (LLM Selection)

ระบบได้รับการออกแบบให้รองรับการสลับเปลี่ยนโมเดล LLM ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของการใช้งาน:

- **โมเดลหลักสำหรับการพัฒนาและรันในเครื่อง (Local):** ใช้โมเดลเปิด (Open-weight) อย่าง **Qwen3 ขนาด 4B (ผ่าน Ollama)** ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของทีมได้โดยไม่ต้องส่งข้อมูลโรงงานออกนอกองค์กร รองรับภาษาไทยได้ดี และมีความสามารถในการเรียกใช้เครื่องมือ (Tool Calling) ที่แม่นยำ
- **โมเดลสำหรับการใช้งานบน AWS Cloud (รอบชิงชนะเลิศ):** รองรับการเชื่อมต่อกับบริการ **Amazon Bedrock** (เช่น โมเดลตระกูล Claude หรือ Nova/Llama) เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าในไฟล์สภาพแวดล้อม (Config/Env) โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดหลักของ Agent
- **โหมดจำลองการทำงาน (Mock / Deterministic Mode):** สำหรับการรันทดสอบระบบอัตโนมัติ (CI/CD หรือ Pytest) ที่ต้องการความเร็วสูงและทดสอบตรรกะโดยไม่ต้องรอโหลดโมเดลจริง

13. สถาปัตยกรรมการทำงานบนระบบคลาวด์ AWS (AWS Cloud Architecture)

สำหรับการนำเสนอในรอบสุดท้ายที่กำหนดให้ต้องรันระบบบน AWS ทีมงานได้วางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย คุ้มค่า และดูแลรักษาง่ายดังนี้:

- **Amazon EC2 (หรือ AWS App Runner / ECS):** ใช้รันแอปพลิเคชันหลักซึ่งรวมทั้งระบบประมวลผลสัญญาณ, โมเดล 1D-CNN (ใช้ CPU ขนาดเล็กได้), ตัวจัดการ Agent, และหน้าเว็บ Streamlit Dashboard
- **Amazon Bedrock:** ให้บริการโมเดล LLM สำหรับขับเคลื่อน Agent ในขั้นตอนที่ 7 โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง (Pay-per-use)
- **Amazon S3:** ใช้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลสัญญาณการสั่นสะเทือน, ไฟล์น้ำหนักของโมเดล (Model Weights), และเอกสารคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับระบบ RAG
- **ฐานข้อมูล SQLite (หรือ Amazon RDS / DynamoDB):** ใช้จัดเก็บข้อมูลสถานะเครื่องจักร, รายการอะไหล่คงคลัง, คิวงานที่รออนุมัติ, และประวัติ Audit Log
- **Amazon CloudWatch:** ใช้ติดตามสถานะการทำงานของระบบและเก็บบันทึก Log

14. ความสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนของการแข่งขัน (Competition Criteria Mapping)

เกณฑ์การประเมิน	สิ่งที่โปรเจค MechAgent นำเสนอเพื่อตอบโจทย์
01. การระบุปัญหาและคุณค่าทางธุรกิจ	แก้ปัญหาลูกปืนเสียกะทันหันและลดเวลาค้นหาข้อมูลของหัวหน้ากะจากหลายชั่วโมงเหลือ 2 นาที พร้อมตารางคำนวณ ROI ที่ปรับตัวเลขได้จริง

เกณฑ์การประเมิน	สิ่งที่โปรเจค MechAgent นำเสนอเพื่อตอบโจทย์
02. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ผสมผสาน AI ประมวลผลสัญญาณ (1D-CNN บนแกน Order), กฎฟิสิกส์ตรวจสอบซ้ำ, และการต่อเส้นทำนายอายุ เข้ากับ Agentic AI ที่วางแผนและปรับแผนเองได้
03. การจัดการข้อมูลและโมเดล AI	สร้างข้อมูลจำลองตามหลักฟิสิกส์ที่สมจริงครบ 5 คลาส มีการทดสอบข้ามความเร็วรอบและข้ามรุ่นลูกปืน พร้อมทำ Ablation Study พิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
04. ความเป็น Agentic AI และความปลอดภัย	Agent มีเครื่องมือ 11 ตัว วางแผนและแก้แผนเองเมื่ออะไหล่หมด มีระบบ RAG ตัดตามหัวข้อ มีด่าน Gatekeeper ประหยัดงบ และมี Guardrails ควบคู่กับระบบคนอนุมัติ (Human-in-the-Loop)
05. ความพร้อมใช้งานและการนำเสนอ	โค้ดทำงานได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 41 ข้อ มี Dashboard 6 แท็บที่โต้ตอบได้สด และเชื่อมต่อแจ้งเตือนผ่าน Telegram ได้จริง

15. บทพูดและลำดับการสาธิตระบบ 7 นาที (7-Minute Demo Script)

แนวทางการแบ่งเวลาสำหรับการนำเสนอต่อคณะกรรมการ:

- **นาทีที่ 0:00 – 1:00 (ปูพื้นปัญหาและแนวคิด):** ชี้ให้เห็นปัญหาลูกปืนพังกะทันหันและภาระของหัวหน้ากะ แนะนำ MechAgent ที่ตอบ 3 คำถามหลัก (เสียตรงไหน, เหลือเวลาเท่าไหร่, ต้องทำอะไรต่อ)
- **นาทีที่ 1:00 – 2:30 (โชว์สถานการณ์ปกติ + การอนุมัติใน Telegram):** กดรันสถานการณ์ปั๊ม P-101 รางนอกเสียบน Dashboard โชว์กราฟความถี่ที่ AI และฟิสิกส์เห็นตรงกัน โชว์กราฟทำนายอายุ เปิดหน้าต่าง Telegram ให้เห็นรายงานเด้งขึ้นมา แล้วกดปุ่ม "อนุมัติ" สดๆ เพื่อให้ใบสั่งงานเด้งไปที่กลุ่มช่าง
- **นาทีที่ 2:30 – 4:00 (โชว์ความฉลาดของ Agent เมื่อเจออุปสรรค):** กดรันสถานการณ์ที่อะไหล่หลักหมดคลังและเครื่องมีความร้อนสูง เปิดแท็บ "Agent คิดอะไร" เพื่อโชว์ให้กรรมการเห็นว่า Agent ร่างแผนแรก พอเช็คคลังแล้วพบว่าของหมด จึง **ปรับแผนเอง** ไปเรียกเครื่องมือค้นหารุ่นทดแทนและเสนอออกใบขอซื้อ พร้อมโชว์การทำงานของ Guardrails ที่ห้ามอัดจาระบีลูกปืนซีลปิด

- **นาทีที่ 4:00 – 5:00 (โชว์การคัดกรองตัวหลอกและการประหยัดต้นทุน):** กดรันสถานการณ์เพลาไม่สมดุล (ตัวหลอก) ให้เห็นว่าแม้เครื่องจะสั่นแรง แต่ระบบรู้ว่าลูกปืนไม่เสีย Gatekeeper จึงบล็อกไว้ ไม่ปลุก LLM และเสียค่าใช้จ่าย 0 บาท
- **นาทีที่ 5:00 – 6:00 (โชว์ผลพิสูจน์ทางวิชาการและข้อจำกัดที่รู้ตัว):** เปิดแท็บผลข้อสอบ โชว์ความแม่นยำ 90–96% ข้ามความเร็วรอบและรุ่นลูกปืน อธิบายเหตุผลของแกน Order สั้นๆ และกล่าวถึงข้อจำกัดเรื่อง Sim-to-Real อย่างตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความเข้าใจเชิงลึก
- **นาทีที่ 6:00 – 7:00 (สรุปคุณค่าทางธุรกิจและสถาปัตยกรรม AWS):** เปิดแท็บคำนวณความคุ้มค่าทางธุรกิจ และสรุปความพร้อมในการขยายผลขึ้นระบบ AWS

16. สถานะงานปัจจุบันและสิ่งที่ทีมต้องทำต่อ (Project Status & Roadmap)

สิ่งที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว (Done)

- พัฒนาตัวจำลองสัญญาณฟิสิกส์ 5 คลาส พร้อมตัวหลอกและข้อมูลเสื่อมสภาพตามเวลา
- พัฒนาขั้นตอนเตรียมสัญญาณแกน Order และฝึกสอนโมเดล Ensemble 1D-CNN จนได้ความแม่นยำตามเป้า
- พัฒนาระบบตรวจสอบซ้ำด้วยฟิสิกส์, ระบบคำนวณอายุคงเหลือ (RUL), และด่านกรอง Gatekeeper
- พัฒนา Agent พร้อมเครื่องมือ 11 ตัว, ระบบค้นหาคู่มือ RAG ภาษาไทย, และระบบความปลอดภัย Guardrails
- เชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนและปุ่มกดอนุมัติผ่าน Telegram Bot รวมถึงสร้างหน้าเว็บ Streamlit Dashboard ครบ 6 แท็บ
- เขียนชุดทดสอบอัตโนมัติ (Unit & Integration Tests) ตรวจสอบการทำงานผ่านครบ 41 ข้อ

สิ่งที่สมาชิกในทีมต้องช่วยกันทำต่อ (To-Do)

1. **ทดสอบรันระบบบนเครื่องของสมาชิกแต่ละคน:** ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้งไลบรารีและการรันข้ามสภาพแวดล้อม
2. **ทดสอบการทำงานร่วมกับ Qwen3 4B และ Telegram จริงแบบครบทีม:** ทดลองกดอนุมัติและตรวจทานสำนวนภาษาในรายงานที่ LLM สร้างขึ้น
3. **นำระบบขึ้นรันบนคลาวด์ AWS (Deployment):** ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อ Amazon Bedrock สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย
4. **จัดทำสไลด์นำเสนอและฝึกซ้อมการสาธิต (Pitch Deck & Rehearsal):** เตรียมสไลด์สรุปและซ้อมบทพูด 7 นาทีให้กระชับและลื่นไหล

17. วิธีติดตั้งและรันระบบ (How to Run)

คำสั่งพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาและสมาชิกในทีมในการรันส่วนต่างๆ ของโปรเจค:

- **การติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น:** รันคำสั่งติดตั้งแพ็กเกจผ่านสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Environment / pip)
- **การรันชุดทดสอบอัตโนมัติ (41 ข้อ):** รันคำสั่ง `pytest` เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทุกโมดูล
- **การสร้างข้อมูลและฝึกสอนโมเดลใหม่ (หากต้องการ):** รันสคริปต์สร้างข้อมูลจำลองและสคริปต์เทรนโมเดล 1D-CNN (มีไฟล์โมเดลที่เทรนเสร็จแล้วให้พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องเทรนใหม่ทุกครั้ง)
- **การเปิดใช้งานร่วมกับ LLM ในเครื่อง (Ollama):** ติดตั้งและเปิดโปรแกรม Ollama จากนั้นดึงโมเดลด้วยคำสั่ง `ollama pull qwen3:4b`
- **การเปิดหน้าเว็บ Dashboard:** รันคำสั่ง `streamlit run app.py` (หรือไฟล์หลักของ Dashboard) เพื่อเปิดหน้าเว็บควบคุมและสาธิตระบบ

18. ข้อจำกัดของระบบและแนวทางแก้ไขในอนาคต (Known Limitations & Mitigation)

ความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อจำกัดที่ทีมงานค้นพบ พร้อมแนวทางรับมือเมื่อนำไปใช้จริง:

1. **ช่องว่างระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลจริง (Sim-to-Real Gap):** โมเดลที่เรียนจากสมการฟิสิกส์จำลองยังสับสนในบางคลาสเมื่อเจอกับสัญญาณจริงจากแท่นทดสอบ CWRU
    - *แนวทางแก้ไข:* เมื่อนำไปติดตั้งในโรงงานจริง ต้องเก็บสัญญาณช่วงเริ่มต้นของเครื่องจักรนั้นๆ มาทำ Transfer Learning / Fine-tuning ปรับแต่งโมเดลเพิ่มเติม
2. **สัญญาณตัวหลอกรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน:** เช่น เสียงขบกันของฟันเฟืองเกียร์ อาจทำให้ AI ทายผิดว่าเป็นความเสียหายของลูกปืน
    - *แนวทางแก้ไข:* ระบบปัจจุบันใช้ฟิสิกส์ช่วยเบรกไว้ให้เป็นสถานะ "สงสัย" เพื่อให้คนตรวจก่อน ในอนาคตสามารถเพิ่มคลาสความเสียหายของเกียร์และชิ้นส่วนอื่นเข้าไปในชุดฝึกสอนได้
3. **ความเสียหายในระยะเริ่มต้นมากๆ (Early-stage Faults):** เมื่อรอยแตกยังเล็กมากและถูกเสียงรบกวนกลบ AI จะตรวจจับได้ประมาณ 67%
    - *แนวทางแก้ไข:* ใช้โหมดจับแนวโน้ม (Trend Mode) ของ Gatekeeper เข้ามาช่วยเสริม โดยดูจากการไต่ระดับของค่าความสั่นรวม (RMS) แม้ AI จะยังระบุคลาสไม่ได้
4. **ข้อจำกัดของการตรวจจับคลาสกรงลูกปืนด้วยฟิสิกส์:** ความถี่ของกรงอยู่ต่ำมาก (0.4 เท่าของรอบเพลา) จนมักถูกความถี่การหมุนของเพลากลบ ทำให้สูตรฟิสิกส์ยืนยันได้ไม่ชัดเจน
    - *แนวทางแก้ไข:* ในคลาสกรงเสีย ระบบจึงกำหนดให้น้ำหนักการตัดสินใจไปอยู่ที่โมเดล AI เป็นหลัก และตีความเป็นเหตุการณ์วิกฤตทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
5. **การต้องทราบค่าความเร็วรอบเพลาขณะวัดเสมอ:** การแปลงเป็นแกน Order ต้องใช้ตัวเลขความเร็วรอบ หากไม่มีเซนเซอร์วัดรอบจะทำได้ยาก

    - *แนวทางแก้ไข:* ดึงค่าความเร็วรอบจากอินเวอร์เตอร์ (VFD/SCADA) หรือพัฒนาอัลกอริทึมประเมินความเร็วรอบจากยอดคลื่นความถี่มูลฐานของเพลา (Tacholess Order Tracking)

19. อภิธานศัพท์เทคนิคฉบับเข้าใจง่าย (Glossary)

คำอธิบายศัพท์เทคนิคที่ใช้ในโปรเจคนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาจากสายวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาย AI:

- **Bearing (ลูกปืน / ตลับลูกปืน):** ชิ้นส่วนกลไกที่ช่วยรองรับการหมุนของเพลาในมอเตอร์และปั๊มน้ำให้หมุนได้ลื่นและลดแรงเสียดทาน
- **1D-CNN (One-Dimensional Convolutional Neural Network):** โมเดล AI ประเภทหนึ่งที่เชี่ยวชาญในการหารูปแบบหรือรูปร่างจำเพาะจากข้อมูลที่เป็นลำดับเส้นตรง เช่น คลื่นเสียง คลื่นหัวใจ หรือคลื่นความสั่นสะเทือน
- **Envelope Spectrum (สเปกตรัมขอบเขตสัญญาณ):** เทคนิคการประมวลผลสัญญาณเพื่อสกัดเอาเฉพาะ "จังหวะการกระแทกซ้ำๆ" ออกมาจากคลื่นความสั่นสะเทือนความถี่สูงที่ซับซ้อน
- **Order (แกนออร์เดอร์):** หน่วยวัดความถี่ที่ถูกปรับเทียบเป็น "จำนวนเท่าของความเร็วรอบเพลา" เช่น 3.58 Order หมายถึงเกิดการกระแทก 3.58 ครั้งในการหมุนเพลา 1 รอบ
- **RMS (Root Mean Square):** ค่าทางสถิติที่ใช้วัด "ระดับความรุนแรงหรือพลังงานรวมของการสั่นสะเทือน" ยิ่งตัวเลขสูงแปลว่าเครื่องยิ่งสั่นแรง
- **RUL (Remaining Useful Life):** อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชิ้นส่วนก่อนที่จะพังเสียหายจนทำงานต่อไม่ได้
- **Gatekeeper (ด่านกรองเหตุการณ์):** ชุดกฎเกณฑ์ที่คอยคัดกรองข้อมูลการวัดในแต่ละครั้งว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตให้ปลุก Agent ขึ้นมาทำงาน
- **Agent / Agentic AI:** ระบบ AI ที่ไม่ได้แค่ถาม-ตอบข้อความ แต่สามารถวางแผนงาน เลือกเรียกใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือย่อยๆ เพื่อหาข้อมูล และตัดสินใจปรับแผนการทำงานได้ด้วยตัวเอง
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** เทคนิคที่ให้ AI ค้นหาข้อมูลจากเอกสารคู่มือที่เรามีอยู่จริงมาก่อน แล้วนำข้อความที่ค้นเจอมาใช้อ้างอิงในการเขียนคำตอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ AI คิดคำตอบขึ้นมาเองมั่วๆ
- **Guardrails (ราวกั้นความปลอดภัยของ AI):** ระบบตรวจสอบคำตอบของ AI ด้วยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เพื่อดักจับและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคำแนะนำที่อาจเป็นอันตรายก่อนส่งถึงมือผู้ใช้
- **LOTO (Lockout / Tagout):** มาตรฐานความปลอดภัยสากลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่กำหนดให้ช่างต้องตัดแหล่งจ่ายพลังงาน ใส่กุญแจล็อกสวิตช์ และแขวนป้ายเตือนทุกครั้งก่อนเริ่มซ่อม เพื่อป้องกันคนอื่นเผลอมาเปิดเครื่องขณะกำลังซ่อมอยู่